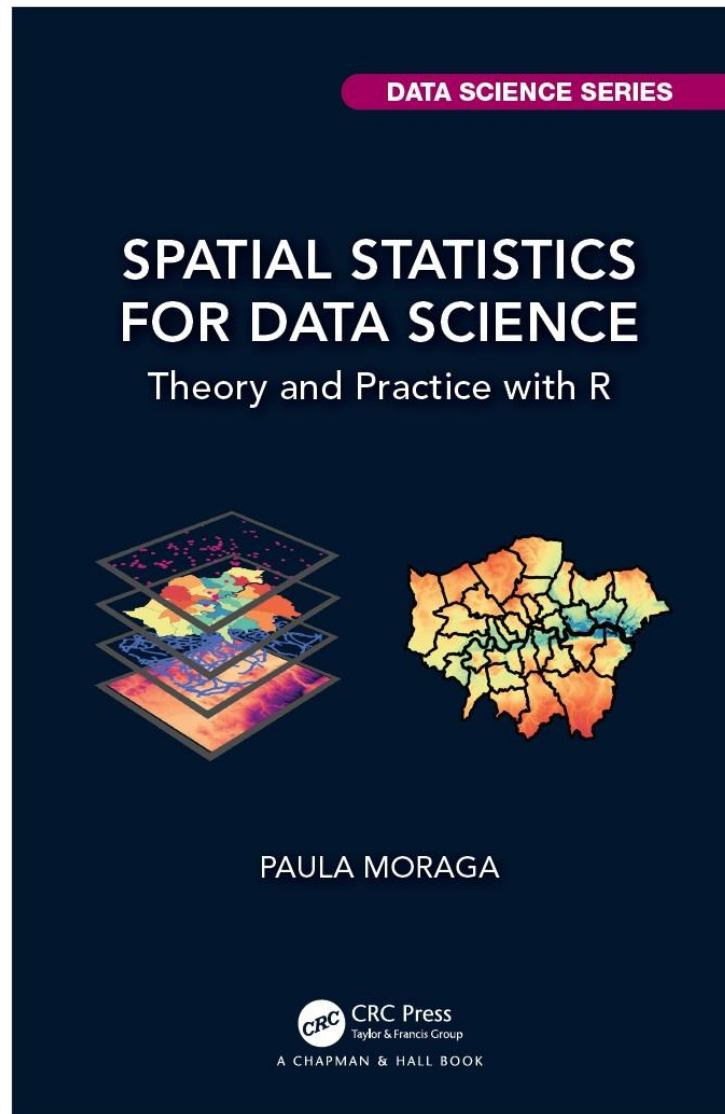




Visualización de Datos Espaciales

R-day

David Arango Londoño

<https://www.paulamoraga.com/book-spatial/>

Conocimiento almacenado en
rocas a través de primeras
representaciones de la
realidad

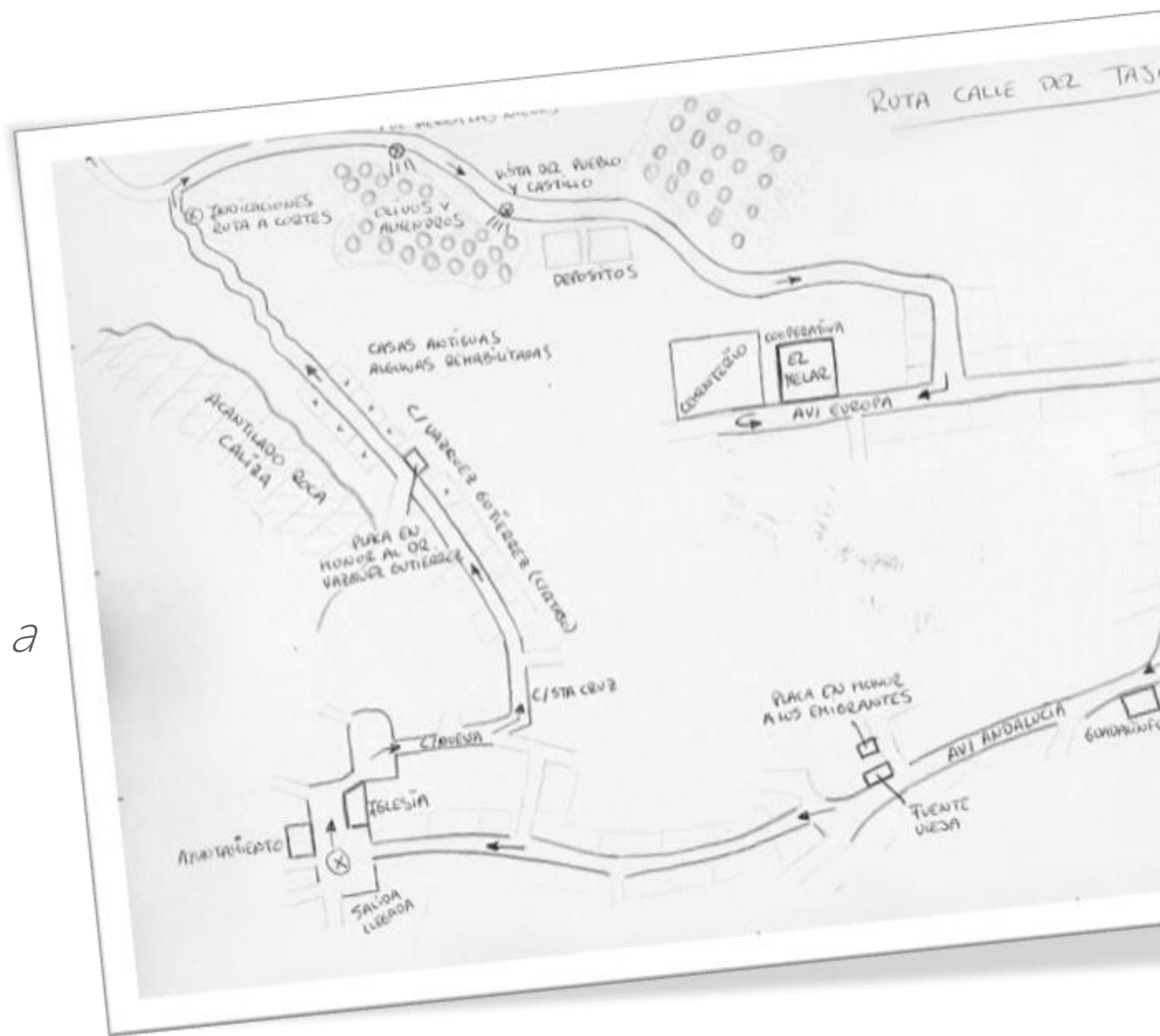
(Babilonia, siglo sexto AC)



CROQUIS:

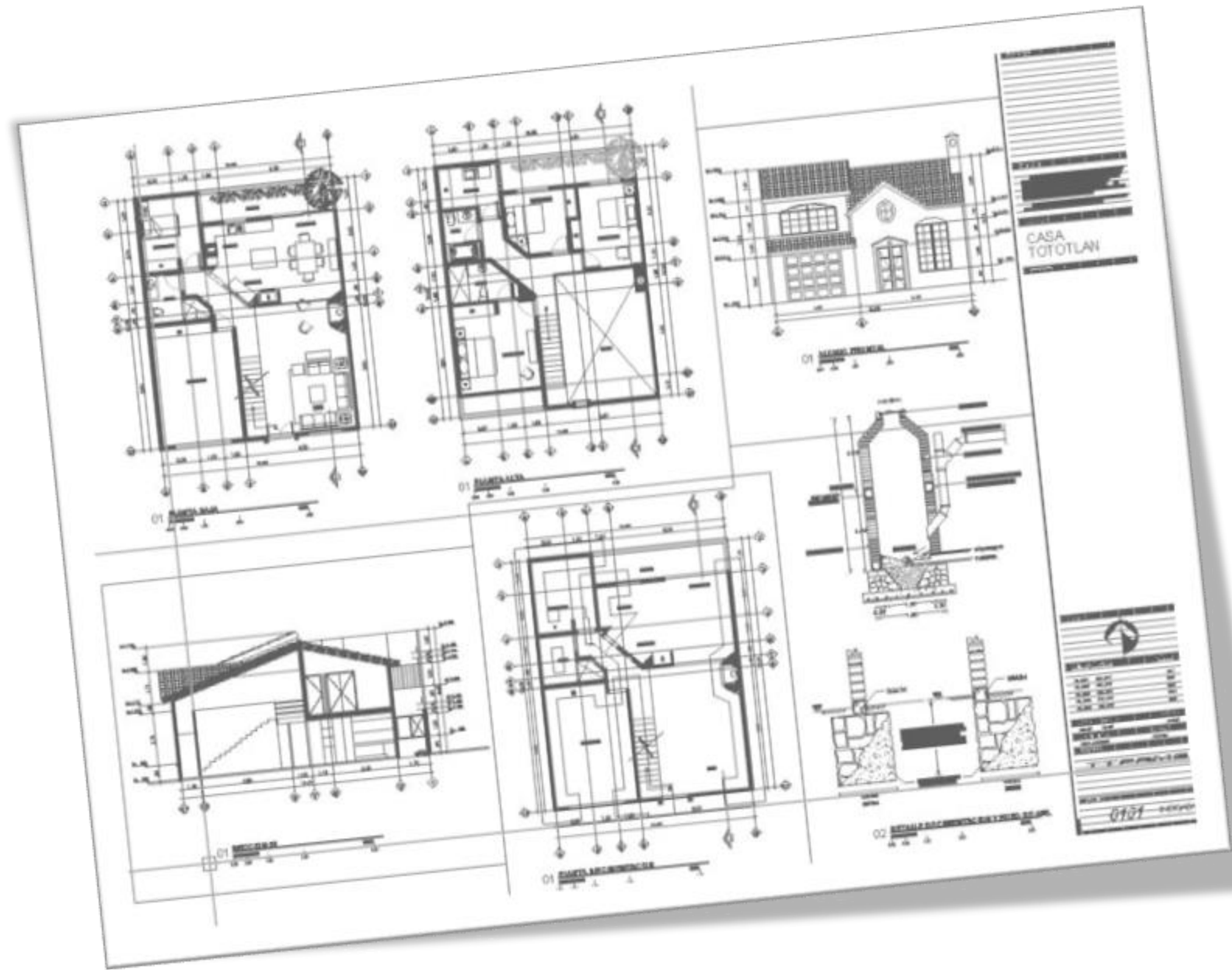
Según la **RAE** se define como

"Diseño ligero de un terreno, paisaje o posición militar, que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos."



PLANOS

Un plano es una representación a escala de una porción del terreno. En un plano no interviene la forma de la curvatura de la Tierra.

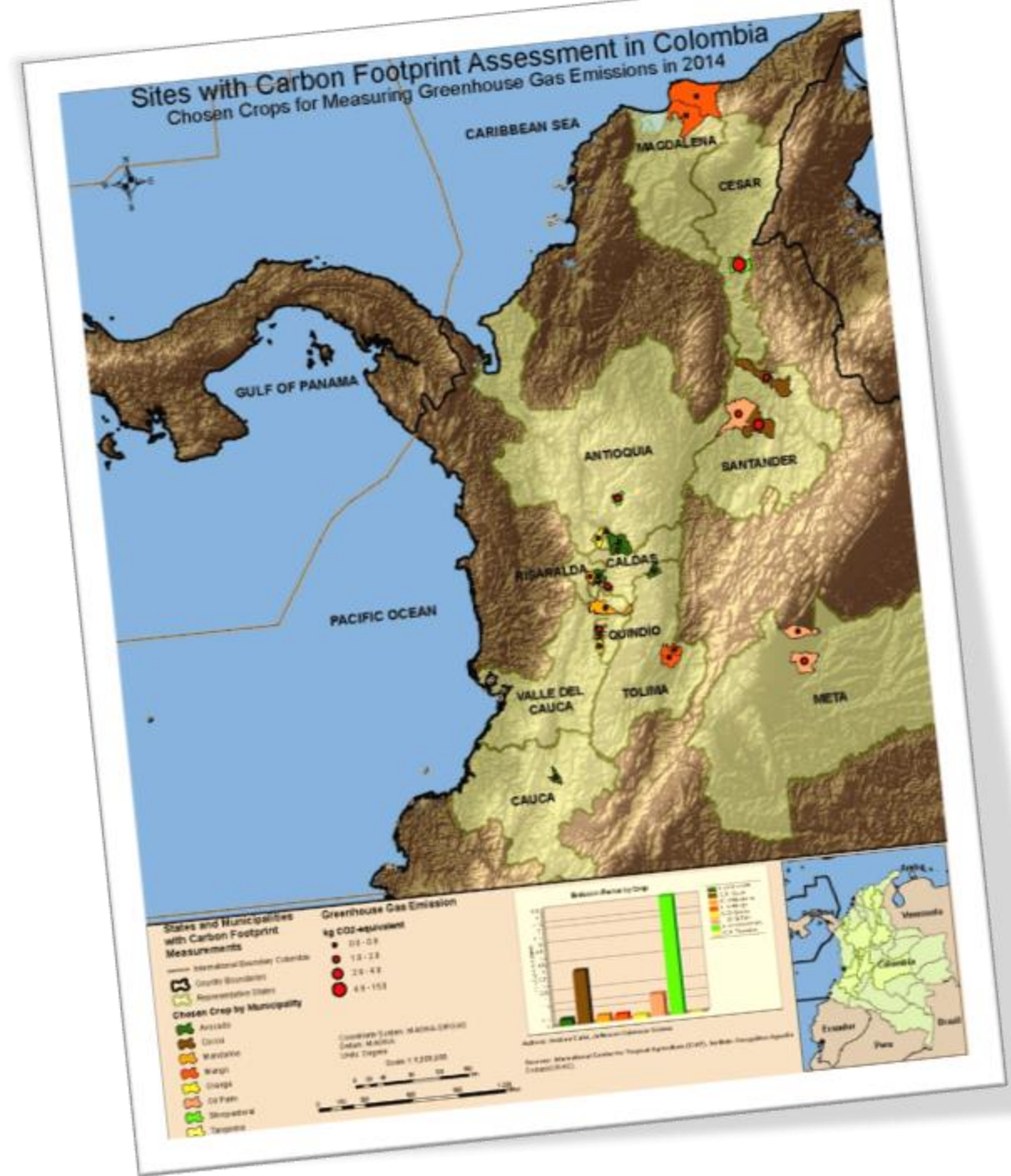


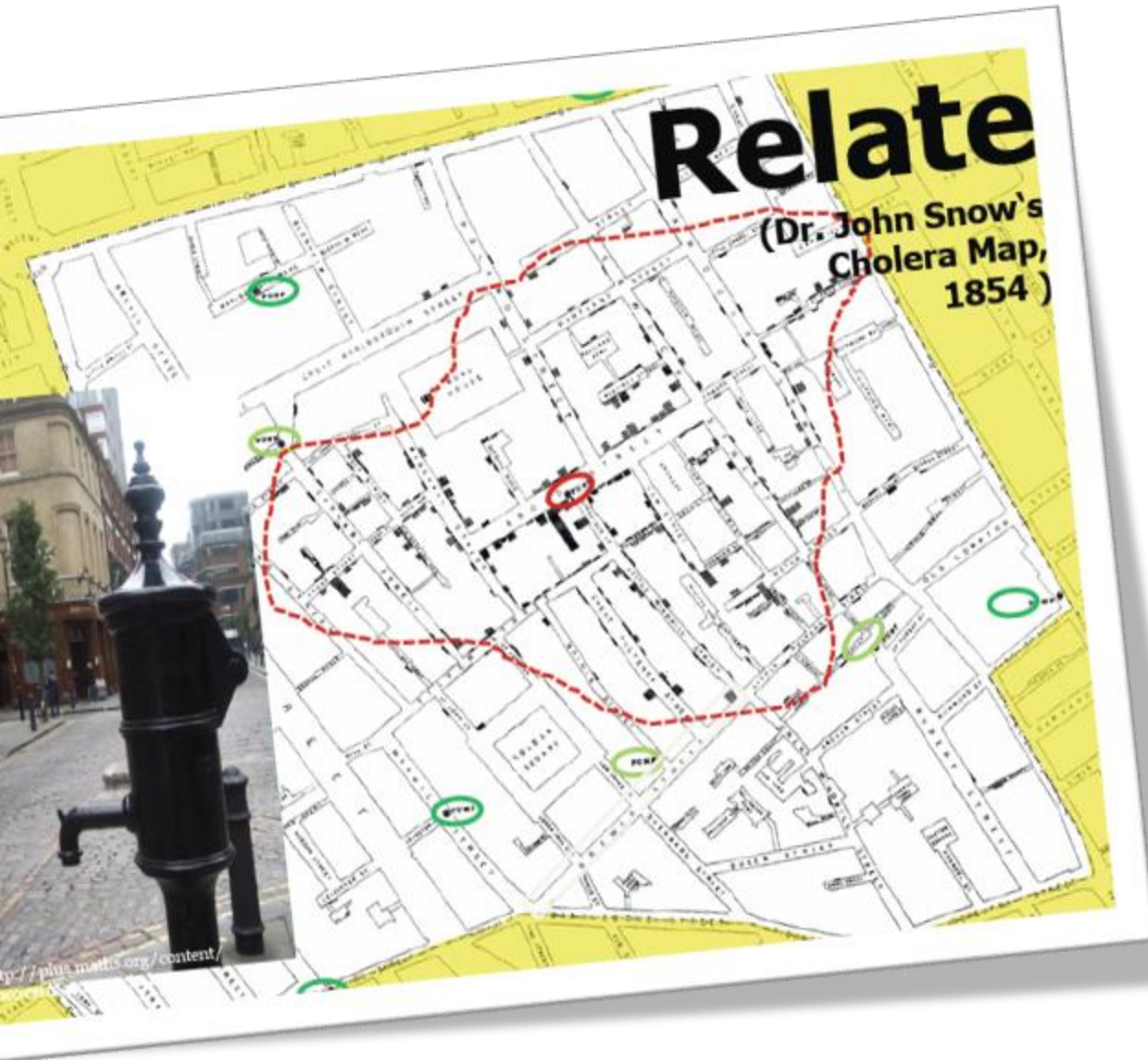
MAPAS:

Un mapa es una representación en dos dimensiones de la superficie terrestre.



Tiene en cuenta la curvatura de la Tierra.





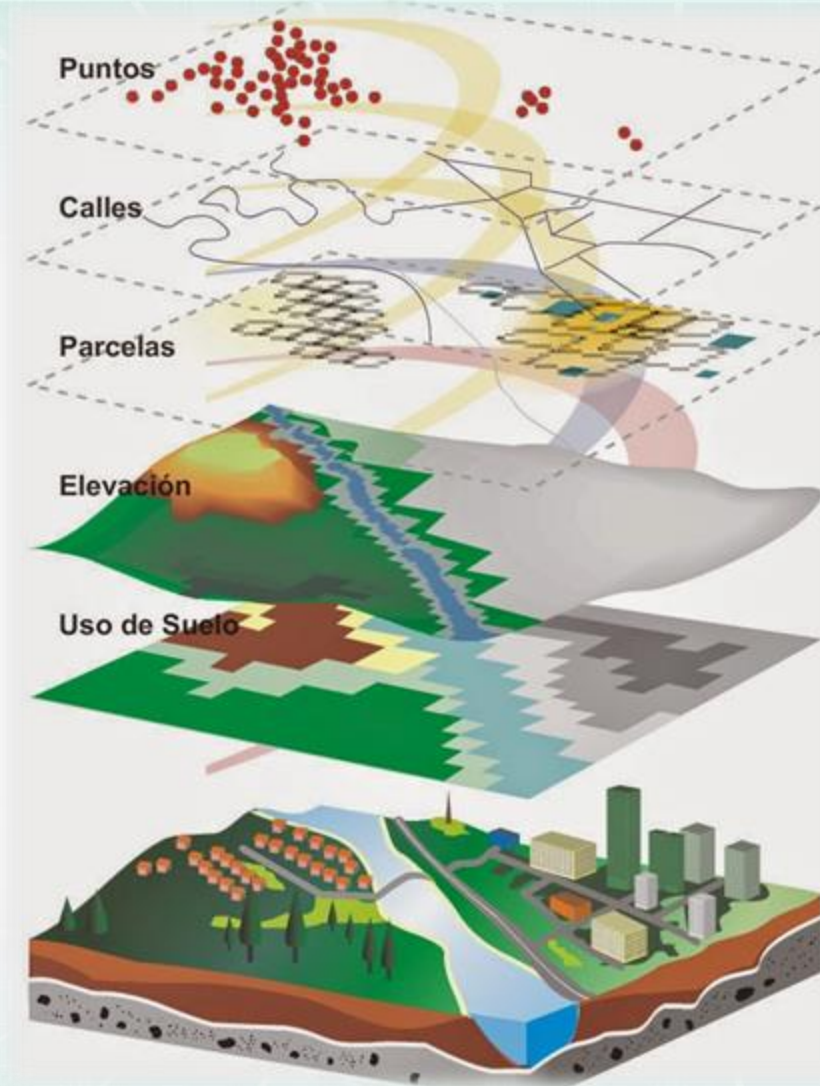
Los mapas son entonces herramientas poderosas para:

- **ANALIZAR** situaciones
- **ORGANIZAR** la información sobre una base geográfica
- **COMUNICAR** hechos e ideas a otras personas

Vectorial

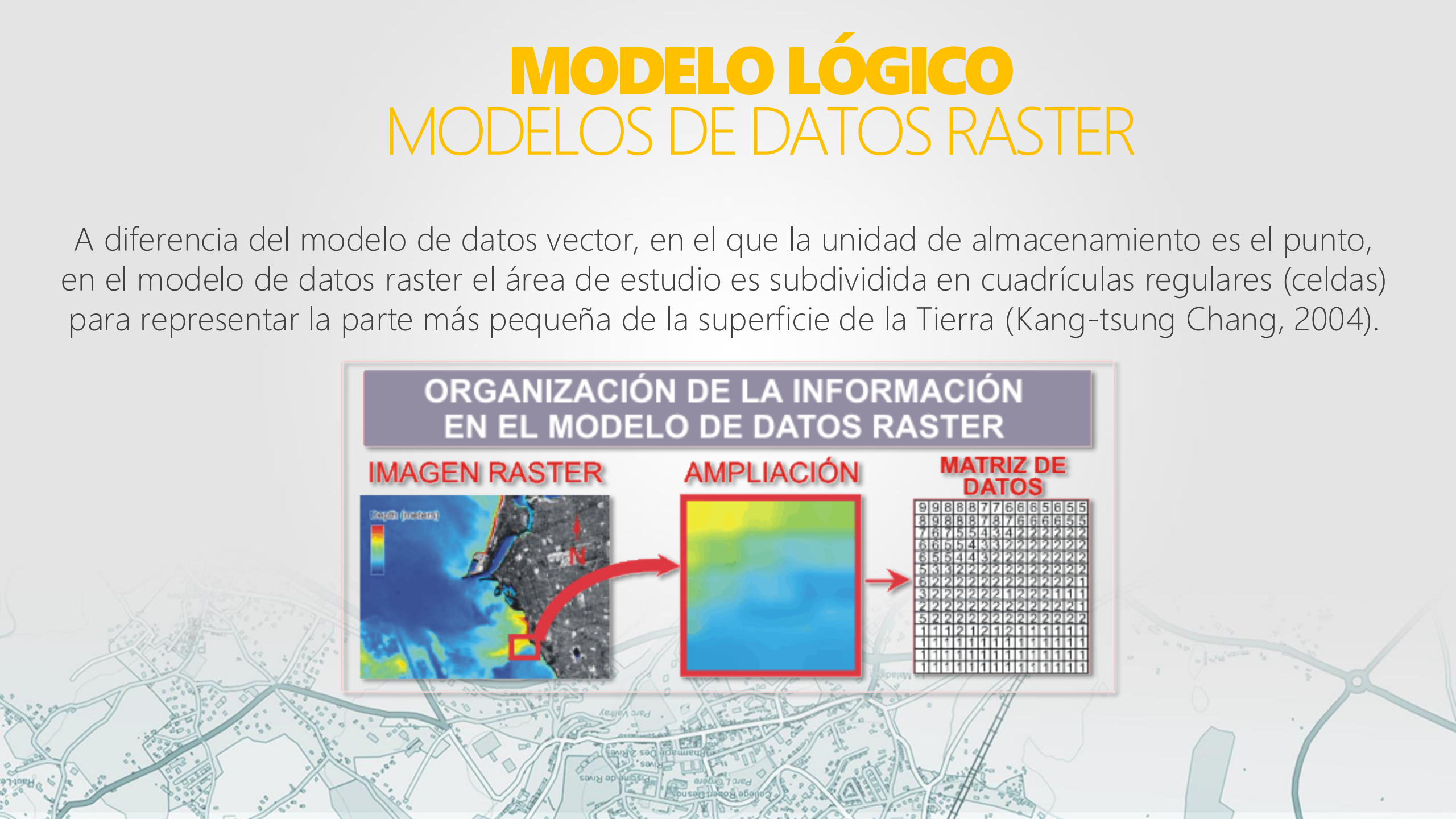
Raster

Mundo Real



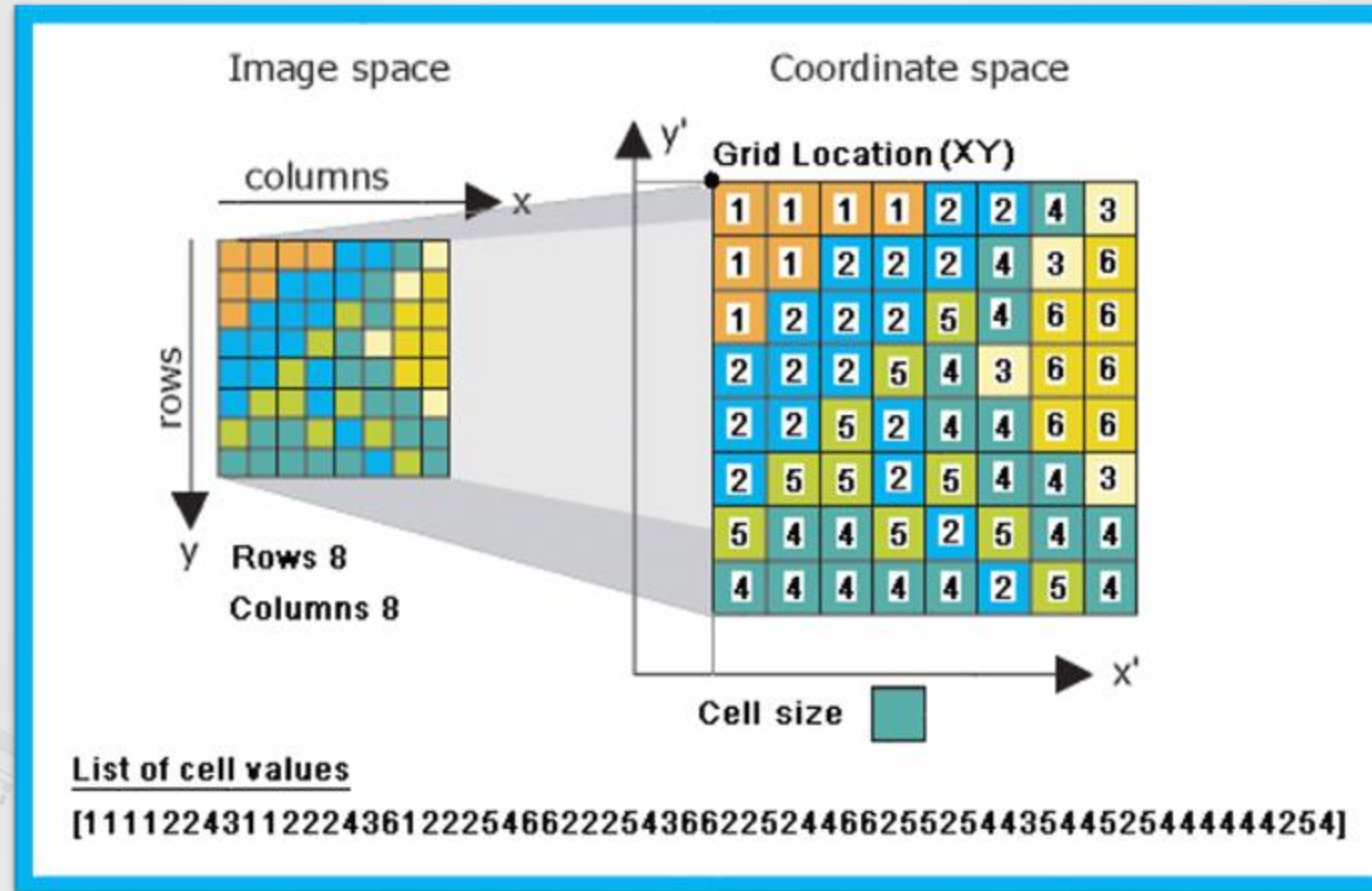
MODELO LÓGICO

MODELOS DE DATOS ESPACIALES

[illegible][illegible]

MODELO LÓGICO

MODELOS DE DATOS RASTER



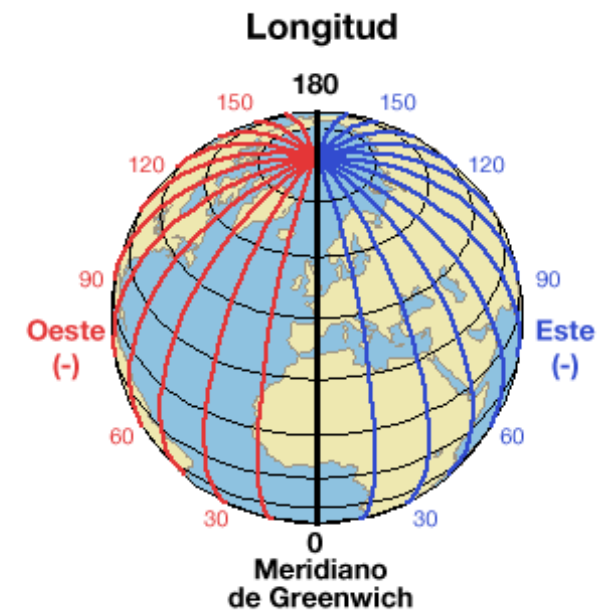
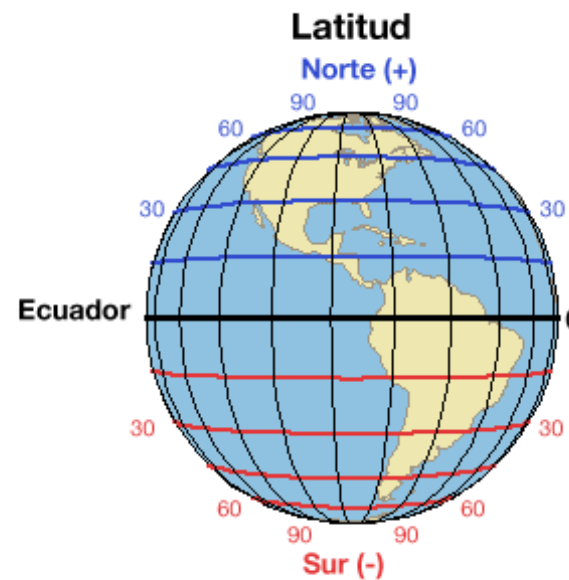
SISTEMA COORDENADO GEOGRÁFICO

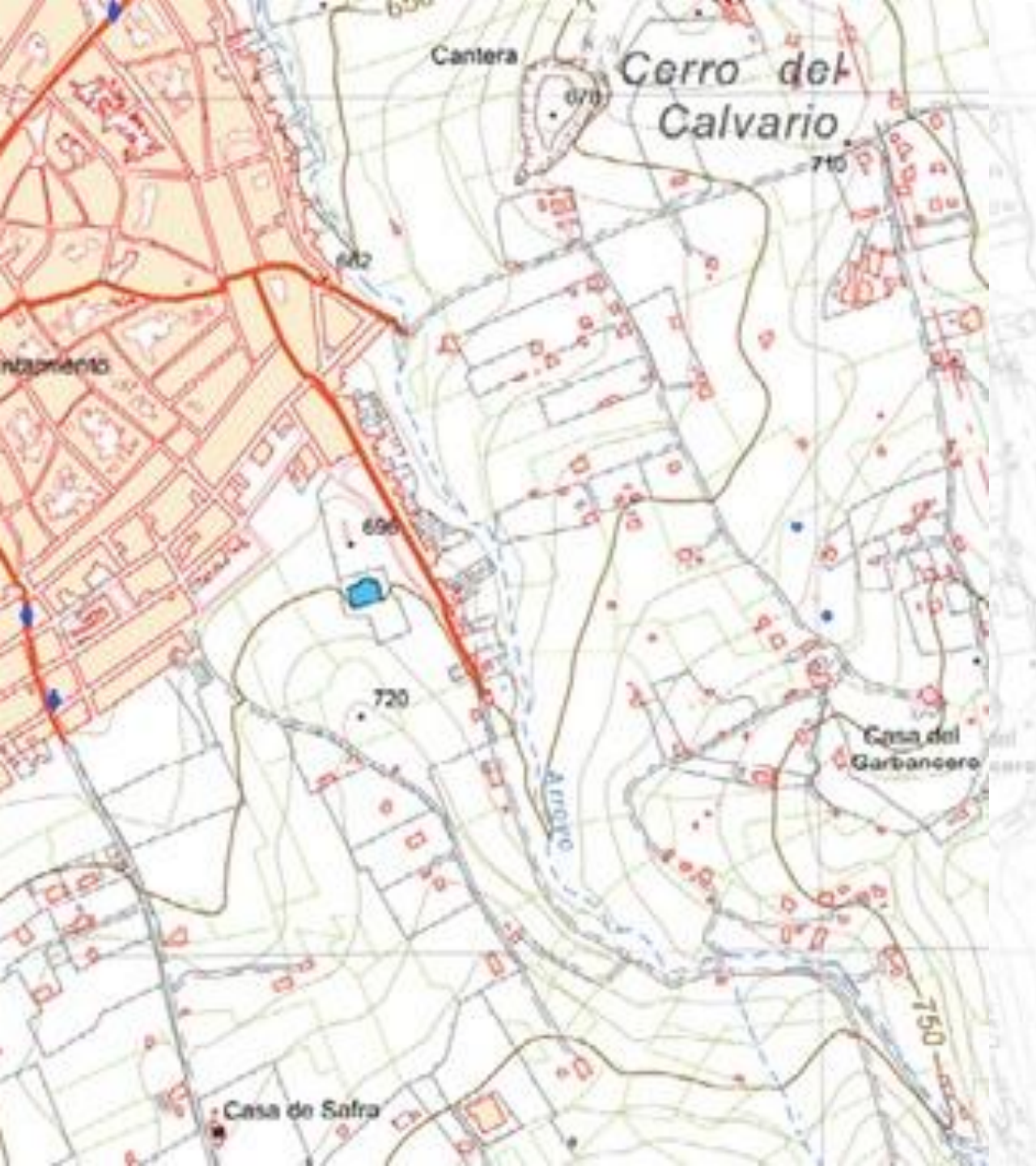
- **Medido en:**
 - Grados ($^{\circ}$), Minutos ($'$) y Segundos ($''$)
 - Grados decimales

1 Grado ($^{\circ}$) = 60 Minutos ($'$)

1 Minuto ($'$) = 60 Segundos ($''$)

$40^{\circ} 28' 43'' = 40.47861^{\circ}$





CARTOGRAFÍA BÁSICA

Un mapa cartográfico básico representa:

- Con exactitud **planimetría** y **altimétrica**.
- Las formas y rasgos de la **superficie terrestre** (montañas, ríos).
- Las principales estructuras de ocupación del hombre (**poblados, vías, construcciones**).

Mapa 3.2

Erosión hídrica potencial de suelos según nivel, 2002



Fuente:

Elaboración propia con datos de:
Semarnat-UACH. Evaluación de la pérdida de suelos por erosión hídrica y eólica en la República Mexicana, escala 1:1 000 000.
Memoria 2001-2002. México. 2003.

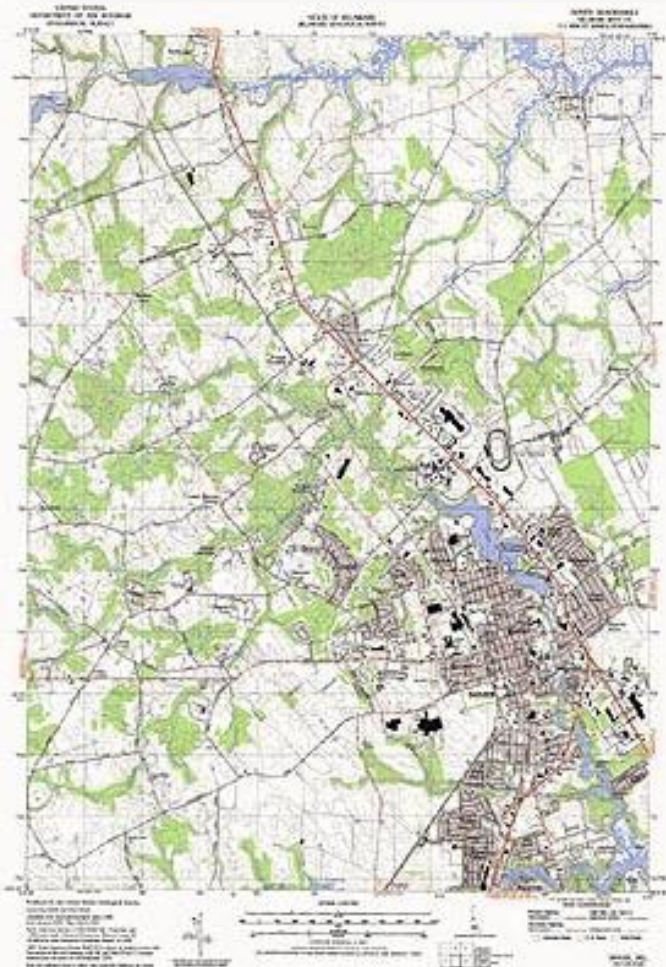
Ejemplos: Mapas de densidad poblacional, cobertura vegetal, uso de la tierra, suelos, geología, clima, geomorfología, catastro, aspectos culturales, económicos, turísticos, etc.

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

Recolecta y elabora **datos primarios cualitativos y cuantitativos**

CON EL OBJETIVO: De conocer de un tema específico bajo una representación espacial a través de mapas, gráficos, diagramas y perfiles.

Cartografía Básica



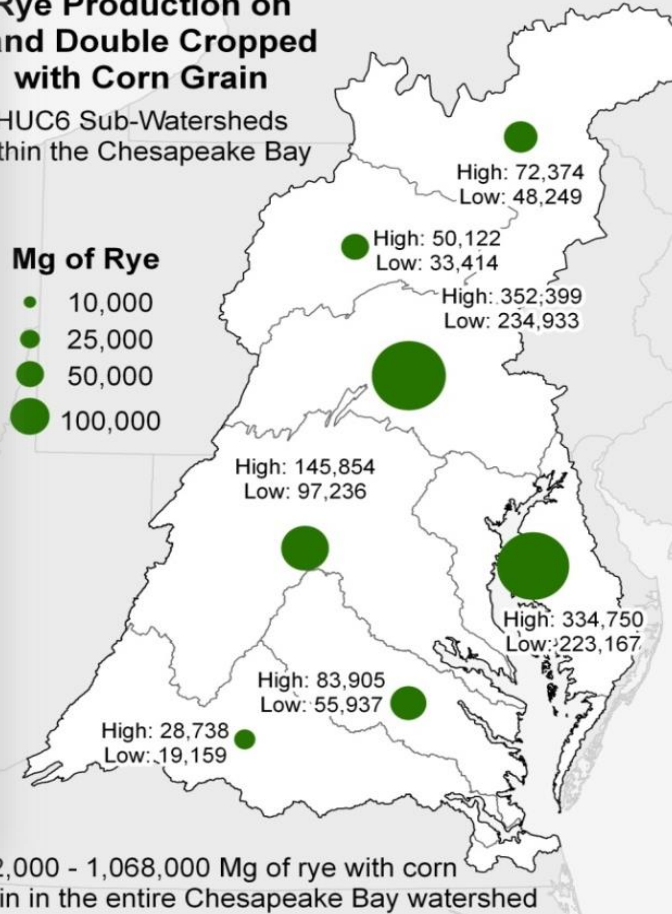
Cartografía Temática

Rye Production on and Double Cropped with Corn Grain

HUC6 Sub-Watersheds
within the Chesapeake Bay

Mg of Rye

- 10,000
- 25,000
- 50,000
- 100,000



TIPOS DE CARTOGRAFÍA

Cartografía Básica

Énfasis en características
Muchas características en el
mapa

Cartografía Temática

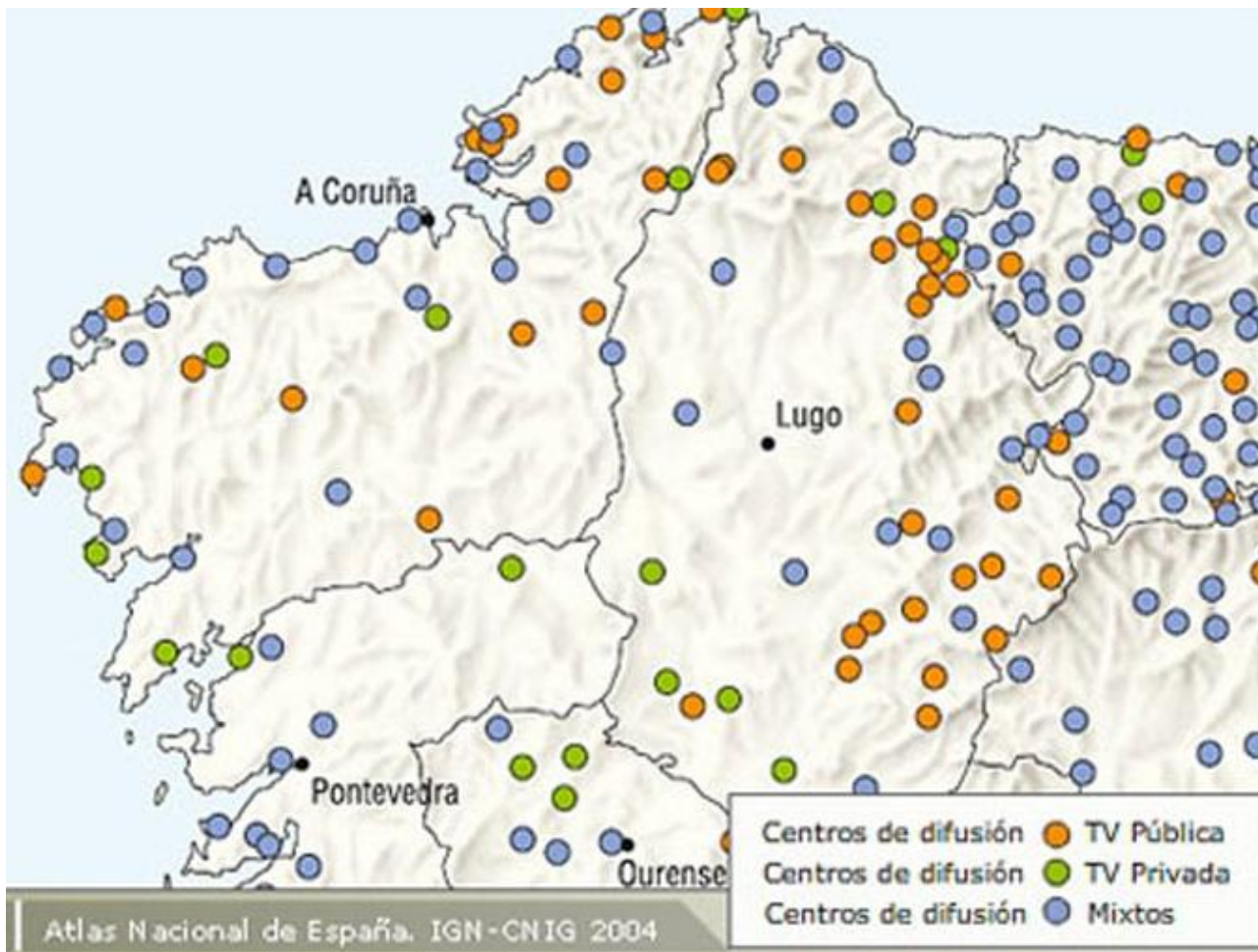
Énfasis en atributos
Sólo atributos limitados

MAPAS TEMÁTICOS

Son mapas que intentan **representar un atributo o distribución**. También llamados mapas de propósito especial:



MAPA DE DENSIDAD DE PUNTOS



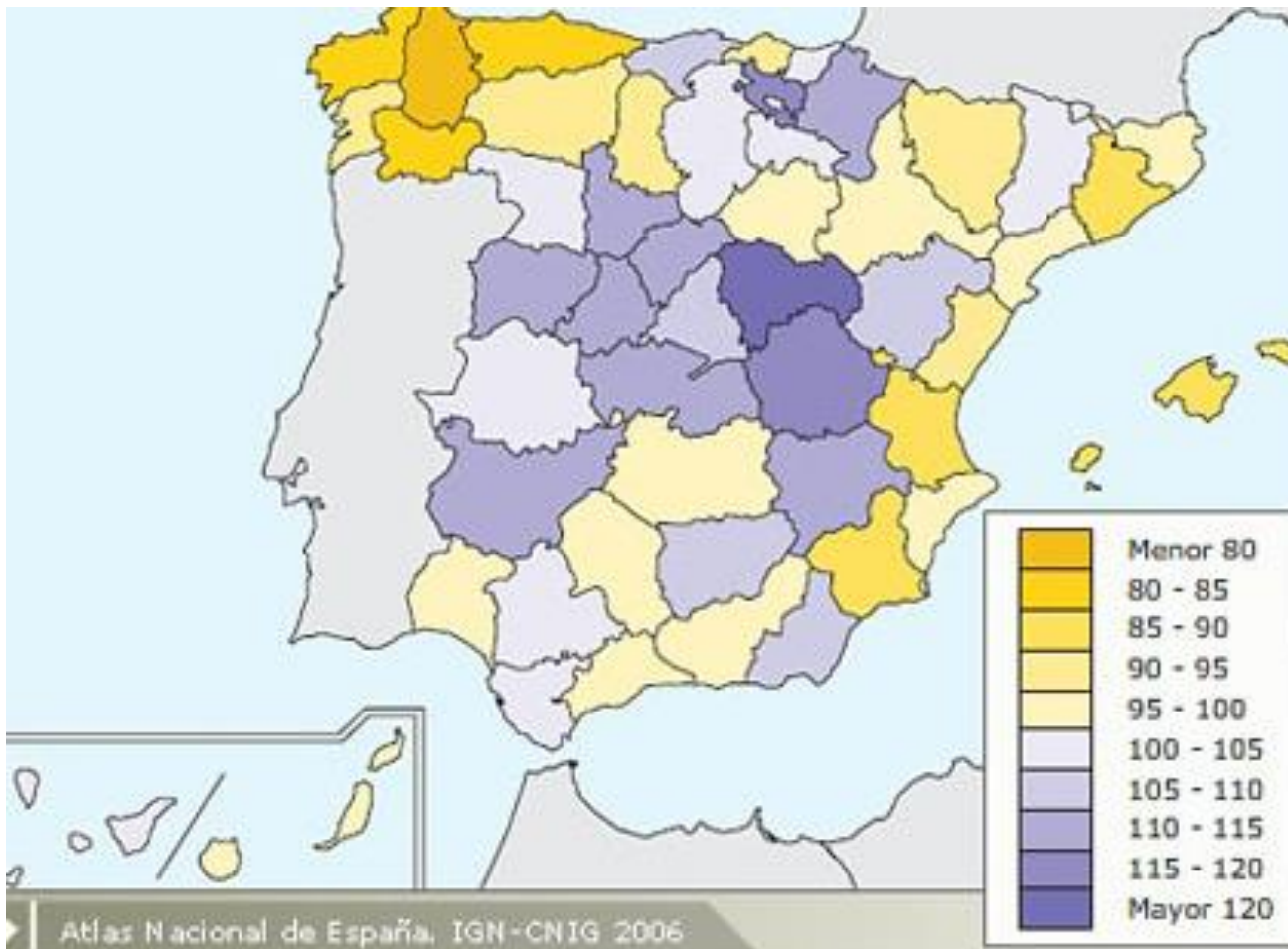
También llamados mapas multivariantes

Es un mapa en el que se utilizan pequeños símbolos de tamaño uniforme para enfatizar el patrón espacial de un fenómeno.

Los puntos: Son equivalente a la misma cantidad.

Los colores: corresponden a diferentes variables.

MAPA DE CLOROPLETAS

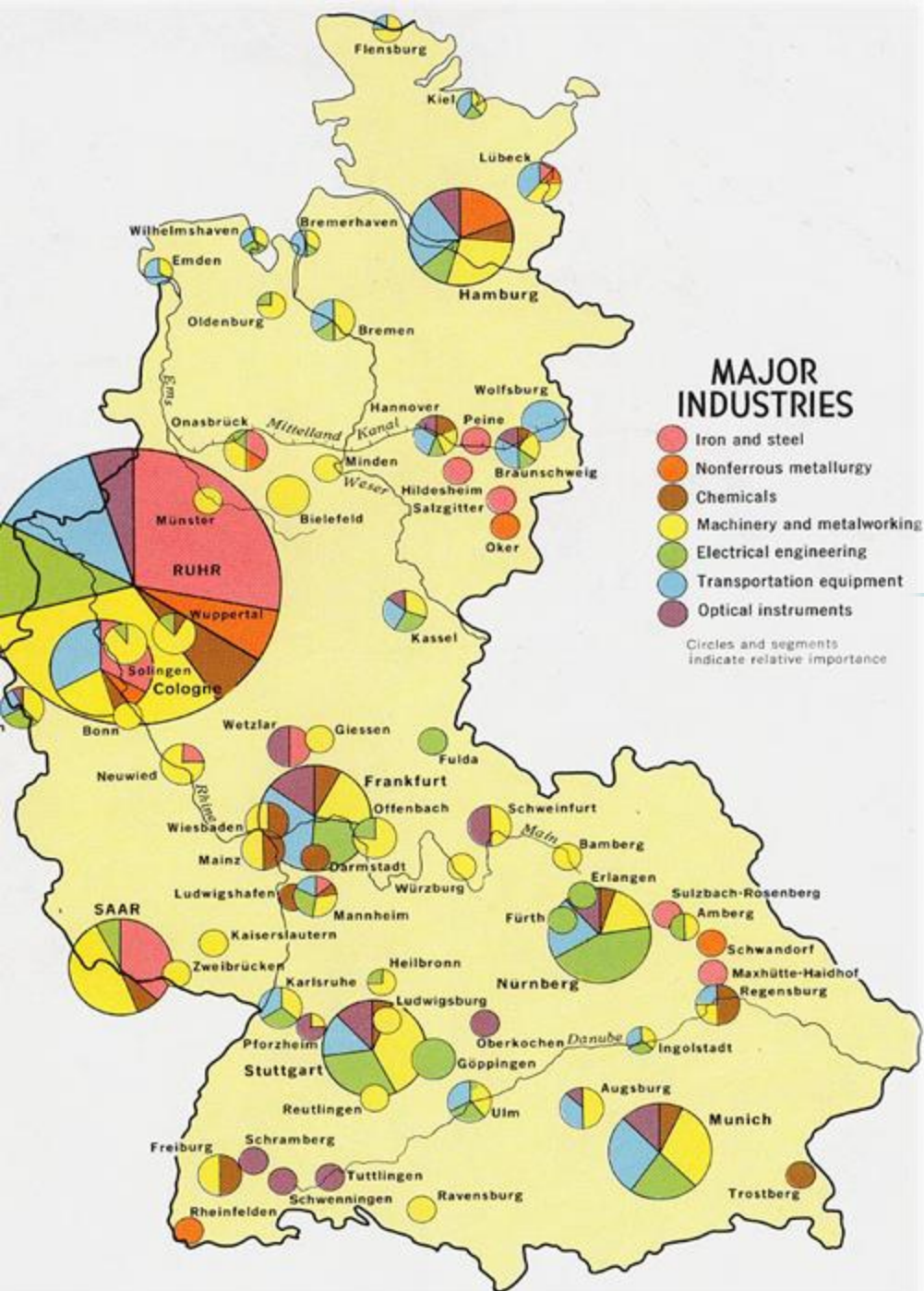


Un mapa en el que las unidades de los datos están **sombreadas** con una intensidad proporcional a los valores asociados con esas unidades.



MAPA DE SÍMBOLO GRADUADO/PROPOSICIONAL

Representación de **magnitudes relativas** de algún fenómeno en lugares específicos

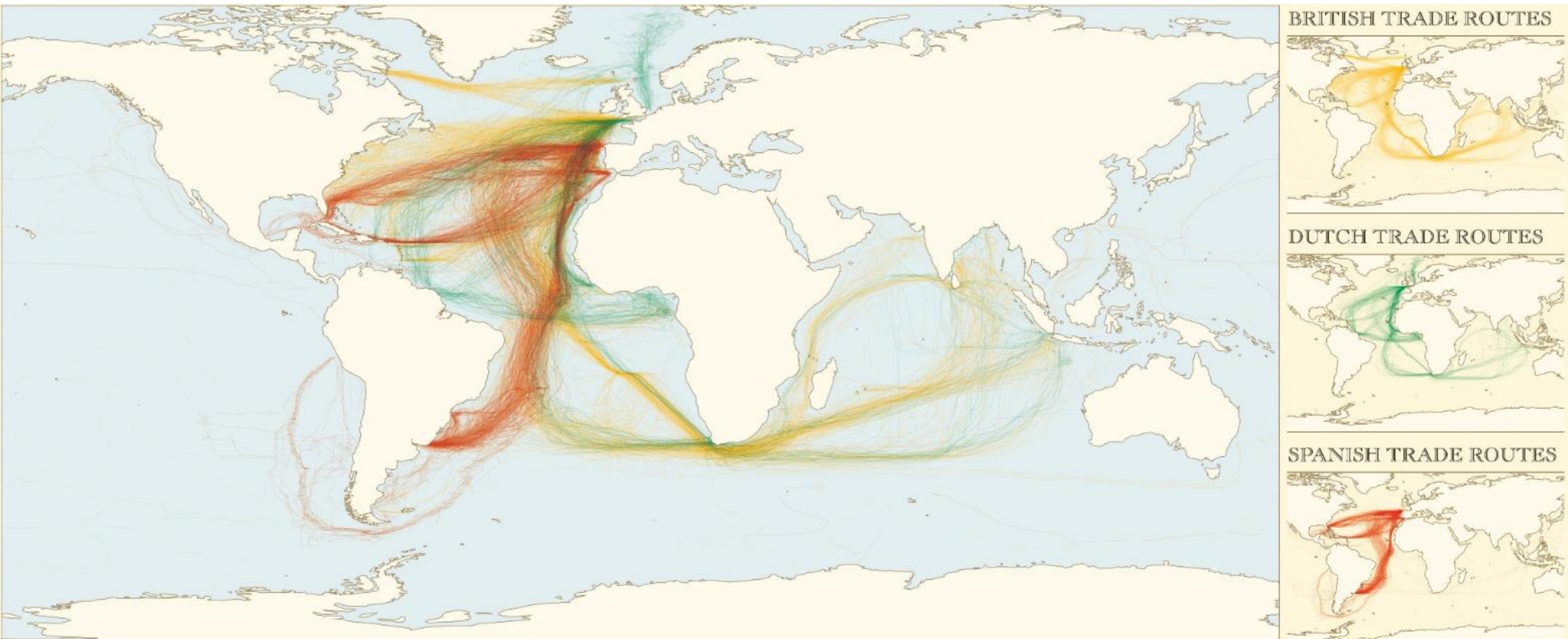


Los **símbolos** varían:

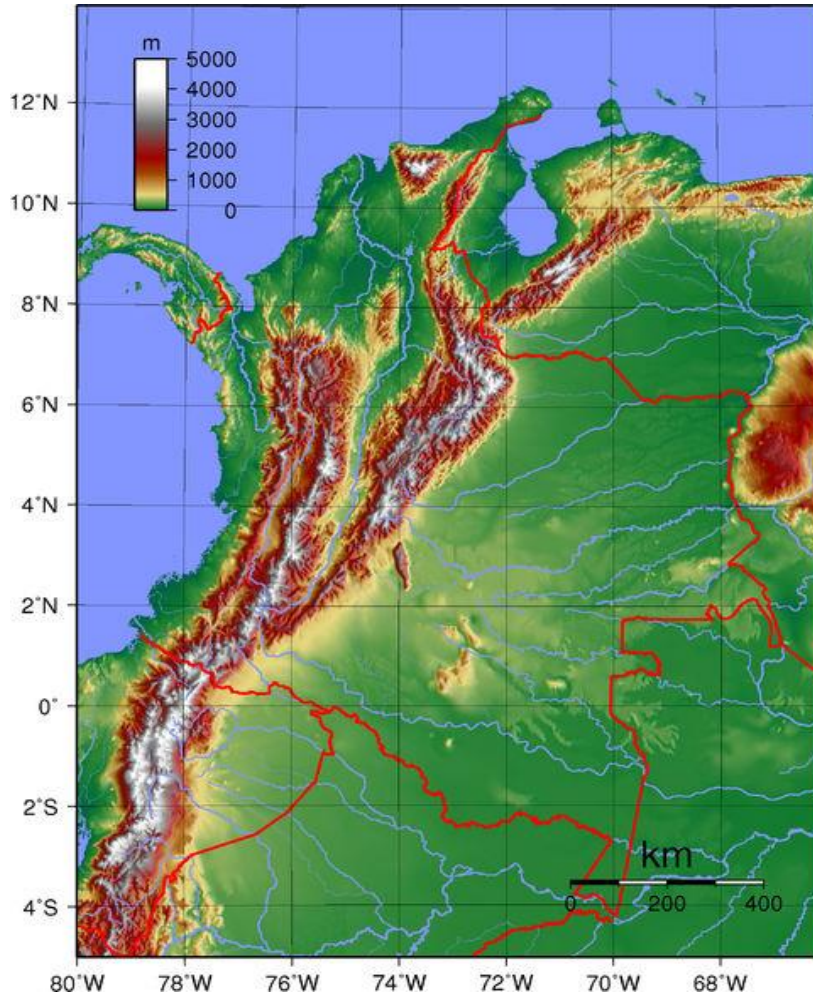
- Los datos pueden producirse en puntos
- Los datos pueden ser agregados en puntos dentro de áreas

MAPA DE FLUJO

Representa **datos lineales** o relacionados con el **movimiento** de algo de un lugar a otro (migración, envío, etc.).



MAPA DE SUPERFICIES CONTINUAS



También llamados **mapas isarítmicos**.

Los mapas continuos son mapas que **presentan las variables que existen en todas partes**, pero por lo general se basan en un conglomerado de datos puntuales.

Las variables continuas son aquellas para las que existen valores en todas partes.

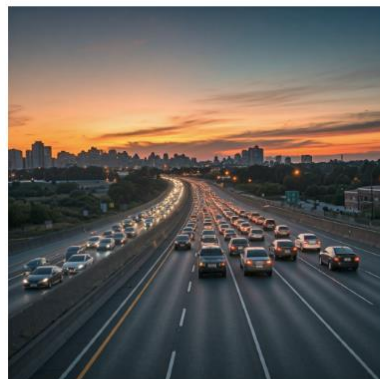
- Marco Teórico
- Introducción
- Objetivo
- Metodología CRISP-DM
- Metodología
- Carga de Datos y de Librerías Necesarias
- Análisis Temporal de los Eventos
- Distribución de Eventos
- Filtrado de Eventos PELIGRO del Día 26
- Visualización de Eventos PELIGRO
- Análisis Espacial de la Distribución de Riesgos
- Mapa de Densidad de Cierres de Vías
- Mapa Interactivo de Cierres de Vías
- Análisis Espacial de Cierres de Vías

Análisis de Datos de Waze para Planeación

Code ▾

Cuantico

Marco Teórico



El análisis de datos de tráfico es esencial en el contexto urbano actual para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Con el crecimiento constante de las ciudades y el aumento en el número de vehículos, es crucial utilizar herramientas y metodologías avanzadas para gestionar el tráfico de manera eficiente.

Las aplicaciones de navegación colaborativa como Waze han revolucionado la recopilación de datos de tráfico. A través de la participación activa de los usuarios, Waze proporciona información en tiempo real sobre las condiciones de las vías, incluyendo reportes de congestión, accidentes, cierres y cambios de vías. Estos datos son valiosos para las autoridades y planificadores urbanos ya

Visualización de Datos Espaciales

R-day

David Arango Londoño

<https://ia.cuantico.com/cuaderno-movilidad/>

Visualización de Datos Espaciales

Muchas Gracias

David Arango Londoño

<https://perfilesycapacidades.javeriana.edu.co/es/persons/david.arango>

